

CASO PRÁCTICO • PRODUCT ENGINEER

Quién juega, dónde y a qué hora

Coordinar un torneo cuando las canchas son pocas
y nadie tiene la información completa

Francisco Pieper Caussade

Julio 2026

Coordinar un torneo no es llenar una planilla

Un campeonato semestral reparte un recurso escaso —las canchas— entre decenas de equipos que quieren cosas incompatibles, dentro de una ventana rígida de fin de semana. Hoy lo arma una persona, a mano.

~1.000

partidos en un semestre

19

categorías compitiendo
por las mismas canchas

1

persona con una planilla

Lo sé porque juego: Club Sport Francés, Primera División. Este es el problema desde adentro.

Cuatro actores con objetivos incompatibles



Equipos

Horarios razonables.
No jugar a las 8 am
siempre los mismos.



Árbitros

Dos por partido.
Sin choques y sin
huecos muertos.



Clubes

Agrupar a todos sus
equipos el mismo día
y en el mismo recinto.



Federación

Llenar las canchas
y cumplir compromisos
de televisión.

Si todos quisieran lo mismo, sería una planilla. El conflicto entre ellos es el problema.

Nadie tiene la foto completa

Las reglas

Un PDF de 29 páginas de la Federación: duraciones, formatos, plazos de cambio.

La disponibilidad

Mensajes de WhatsApp en texto libre: “no podemos antes de las 11 el sábado”.

La localía

Conocimiento tácito de quien lleva años organizando. No está escrito en ningún lado.

Las fechas imposibles

Feriados y eventos masivos que alguien recuerda — o no.

El sistema tiene que juntar lo que hoy vive en cuatro lugares distintos, y en tres formatos distintos.

Armar un calendario es fácil. Que respete las reglas, no.

Empieza por una que parece obvia: un partido no se juega en cualquier cancha libre. Se juega en la del equipo local. Sport Francés contra PWCC no ocurre jamás en Manquehue.

La localía manda

El recinto lo determina el equipo local

Duración por categoría

90, 75 o 70 minutos según la edad

Dos árbitros por partido

Y ninguno puede estar en dos a la vez

Ventana rígida

Sábado y domingo, 08:30 a 19:00

Recintos con restricción

Hay canchas donde los varones no juegan

Fechas imposibles

Feriados grandes y eventos masivos

Ninguna es difícil por separado. Todas juntas y al mismo tiempo, sí.

POR QUÉ NO SE RESUELVE ORDENANDO

La capacidad total alcanza. Los cuellos de botella, no.

~1.000

partidos en un
semestre

4

canchas para varones
en todo Santiago

1

cancha en Viña para
la localía de 3 clubes

Sumado, sobra cancha. El problema es dónde y cuándo se concentra la demanda — y ahí decide el criterio, no la aritmética.

CUÁNDO

El calendario tiene fecha de vencimiento

1

Antes de empezar

El semestre completo se publica por adelantado. Nada de “hora a definir” para las fechas lejanas.

2

15 días antes

Los horarios se congelan. Es regla de la Federación, no una preferencia.

3

Después del congelamiento

Un cambio exige acuerdo por correo de ambos clubes.

4

Antes de la última fecha

Los partidos pendientes tienen que estar recuperados.

Ese congelamiento es lo que hoy empuja los cambios de última hora a un martes por la noche.

Modelar la regla. Dejar la excepción al usuario.

1

Las reglas duras se garantizan

No se optimizan ni se ponderan. Un calendario que las viola no sirve, por bien puntuado que esté.

2

Las preferencias se maximizan

Horarios razonables, equidad, agrupar por club. Se puntúan, no se imponen: a veces hay que ceder.

3

Las excepciones no se codifican

La Federación manda un partido al Estadio Nacional por TV. Eso es una acción explícita del usuario, no una regla del sistema.

Intentar codificar cada excepción es exactamente cómo estos sistemas se vuelven inmantenibles.

Dos tipos de regla, dos tratamientos



Duras

Se cumplen al 100%. Son invariantes: hay tests que lo comprueban.

- El partido va a la cancha de uno de los dos equipos
- Cada equipo, local en la mitad de sus partidos
- Ningún equipo ni árbitro en dos partidos a la vez
- Nada en feriados ni eventos masivos
- Nada de recuperaciones entre semana



Blandas

No siempre se cumplen. Se maximizan con una función de puntaje.

- Horas fáciles de recordar: 13:00, 13:30
- Repartir los horarios malos entre todos
- Preferir sábado, alternando géneros
- Menores en las primeras horas
- Agrupar los equipos de un mismo club

No dejo que el modelo de lenguaje arme el calendario

Un LLM no garantiza restricciones duras: puede poner dos partidos en la misma cancha a la misma hora y sonar convincente al explicarlo. Así que separé responsabilidades.

Solver determinístico

Asigna los partidos.
Garantiza factibilidad.
Es testeable y reproducible.

Lo que exige determinismo

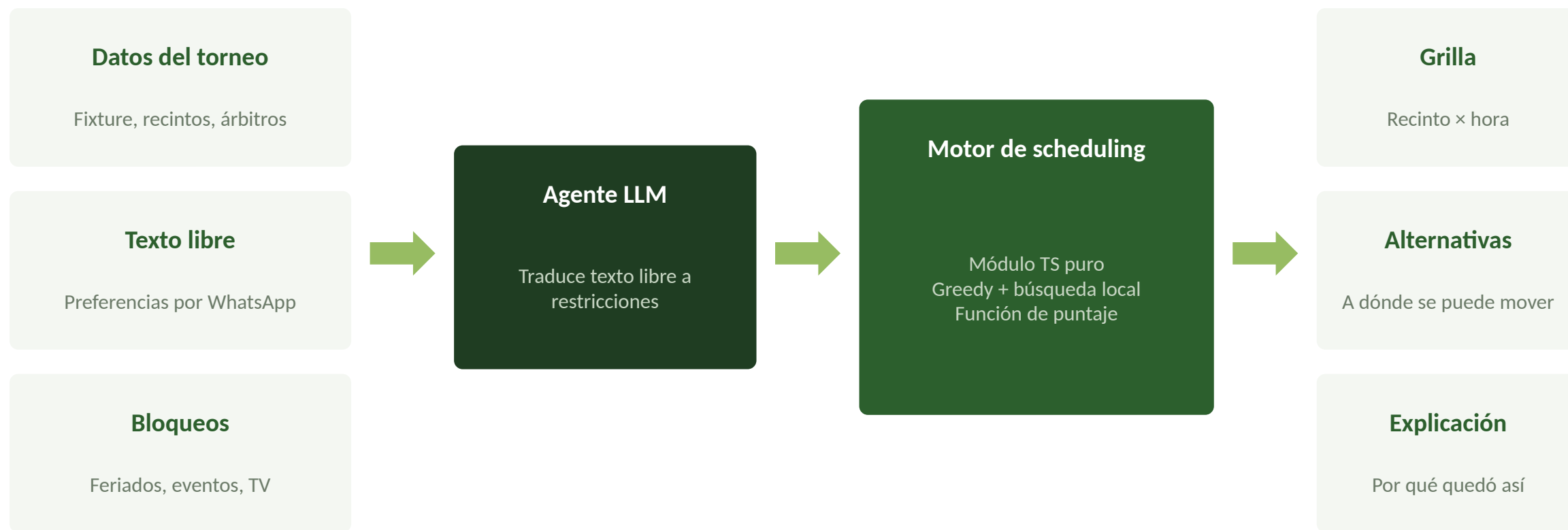
Agente LLM

Interpreta mensajes de WhatsApp.
Explica por qué un equipo quedó a una hora determinada.

Lo que exige lenguaje

El LLM es la superficie. El solver es la garantía. Usar IA con criterio es saber dónde NO usarla.

Arquitectura



El motor no sabe que existe la web: es un módulo TypeScript puro, sin dependencias de framework. Se testea aislado y se mueve a otro runtime sin tocarlo.

Planificar es lo fácil. Replanificar es lo difícil.

El calendario inicial se arma una vez, sin apuro. Pero después se mueve: un equipo pide cambio, llueve, un árbitro se cae. Cada cambio puede romper todo lo demás.

Lo que preguntan

“¿Podemos mover el partido del sábado?”
“Nos quedamos sin árbitro, ¿qué opciones hay?”
“¿Por qué nos tocó a las 8:30?”

El LLM entiende la pregunta

Lo que hay que responder

Qué alternativas son legales,
cuál es la mejor, y qué se rompe
si se elige cada una.

El solver garantiza la respuesta

El valor no está en armar el calendario. Está en mantenerlo válido cuando la realidad lo golpea.

PARA QUIÉN ES

Todos pueden pedir. Uno decide.

DECIDE

Organizador

1 persona

Genera el calendario, evalúa las alternativas y aprueba los cambios.

PIDEN

Clubes

decenas

Envían su disponibilidad en lenguaje natural y piden cambios de horario.

CONSULTAN

Jugadores

cientos

Consultan cuándo y dónde juegan. Nada más, y no necesitan nada más.

El LLM traduce en los dos extremos: entiende lo que los clubes escriben y explica lo que el sistema decidió. La autoridad no se delega nunca.

Construí primero la versión tonta, a propósito

Un scheduler que solo evita chocar canchas. Sirve de punto de comparación honesto: sin él, no hay forma de saber si optimizar aporta algo.



Sin optimizar

- Ignora por completo de quién es la cancha
- La mayoría de los partidos en la cancha equivocada
- Varones agendados en canchas de colegio
- Los mismos equipos siempre en los peores horarios

Técnicamente válido. Humanamente inservible.



Con el solver

- 520 de 520 partidos agendados
- Cero violaciones de reglas duras
- 95% en horarios razonables
- Cada decisión explicable

Verificado con 31 tests automatizados.

CÓMO SÉ SI SIRVE

Qué mido

100%

de partidos con hora concreta

Cero “hora a definir”

0

violaciones de reglas duras

Verificado con tests, no afirmado

Horas → milisegundos

tiempo de armado

El cambio más tangible

Menor varianza

en horarios malos por equipo

Equidad medible

El tiempo de armado le importa al organizador. Las otras tres me importan a mí.

Dirigí al agente. No le delegué el criterio.

1

Spec antes que código

Escribí el plan completo —alcance, restricciones, arquitectura— antes de generar una línea.

2

Non-goals explícitos

Cada instrucción dice también qué NO construir. Sin eso, se dispersa.

3

QA sobre lo que entregó

Audité ejecutando el código. Reportó “cero choques de cancha”: cierto, pero omitió 24 choques de equipo.

4

Tests como invariantes

Las reglas duras no se confían: se comprueban.

La velocidad la da el agente. El criterio de qué construir y qué verificar, no.

Qué no construí, y por qué

Un solo deploy, no microservicios

El problema cabe en memoria: el semestre completo se resuelve en poco más de un segundo. Separar servicios sería complejidad sin problema que la justifique.

Motor propio, no una librería

Poder explicar cómo decide vale más que un punto de optimalidad. Una caja negra no se puede defender.

Sin ascensos, descensos ni playoffs

Son reglas de competencia, no de calendarización. Fuera del problema que elegí resolver.

Dónde sí cambiaría de arquitectura: cuando la optimización supere los 10 segundos, el solver sale del request y pasa a ser un job encolado.

**Lo que hoy vive en la cabeza
de una persona queda escrito,
testeado y explicable.**

Las reglas

Dejaron de ser tácitas

Las decisiones

Dejaron de ser opacas

La autoridad

Sigue siendo humana

Gracias.